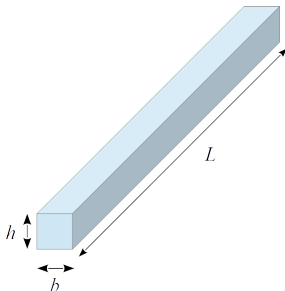


Computational Engineering

2. Eindimensionale Wärmeleitung

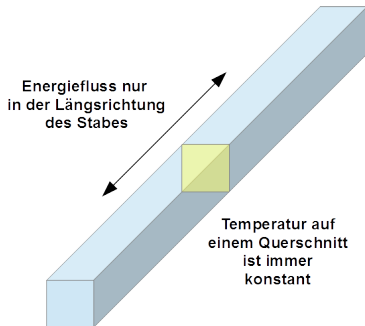
Wir betrachten die **Temperaturverteilung** in einem dünnen Metallstab der Länge L .



Der Stab bestehe aus einem wärmeleitfähigen Material und sei nur in einer Dimension makroskopisch ausgedehnt (hier: Länge) und in den beiden anderen Dimensionen (hier: Breite und Höhe) sei seine Ausdehnung vernachlässigbar.

Ziel ist es, die Verteilung der Temperatur des Stabes als Funktion von Ort und Zeit darzustellen, wobei die Einwirkung einer externen Wärmequelle berücksichtigt werden soll.

In diesem Modell betrachtet man den Stab als **eindimensionales** Objekt.



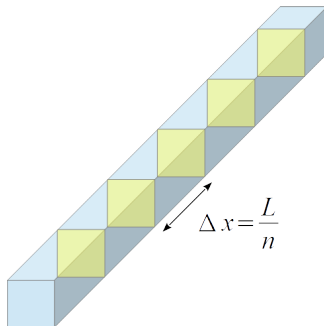
Der **Fluss der Energie** kann sich dann nur entlang der einen makroskopischen Dimension des Stabes bewegen und die Temperatur soll auf einem Querschnitt senkrecht zu dieser Ausbreitungsrichtung der Energie immer konstant sein.

Wir treffen folgende Annahmen über die Ausbreitung von Wärmeenergie in dem betrachteten Metallstab (Fouriersches Gesetz):

- 1 Wärmenergie strömt immer in Richtung der **abnehmenden** Temperatur (von warm nach kalt).
- 2 Die Wärmemenge, die im Zeitintervall $(t, t + \Delta t)$ durch eine Querschnittsfläche A fließt, ist proportional zu
 - Der Fläche A
 - Der Länge des Zeitintervalls Δt
 - der relativen Änderung der Temperatur von einer Seite der Querschnittsfläche auf die andere.
- 3 die zugehörige Proportionalitätskonstante nennen wir K .
- 4 Es kann eine zusätzliche Energiequelle (Heizung) Q von außen auf den Stab einwirken und Wärme orts- und zeitabhängig auf den Stab aufbringen.
- 5 Die Enden des Stabes werden künstlich immer auf der konstanten Temperatur $T = 0$ gehalten, d.h. hier wird die Wärmeenergie grundsätzlich nach außen abgeführt.

Wir unterteilen den Stab nun in n Teilstücke der Länge

$$\Delta x = \frac{L}{n}$$

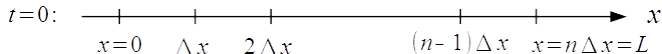


Gesucht ist nun die Temperatur an jedem Trennpunkt zwischen zwei dieser Teilstücke des Stabes! Man spricht von einer **räumlichen Diskretisierung**.

Wir unterteilen den Stab nun in n Teilstücke der Länge

$$\Delta x = \frac{L}{n}$$

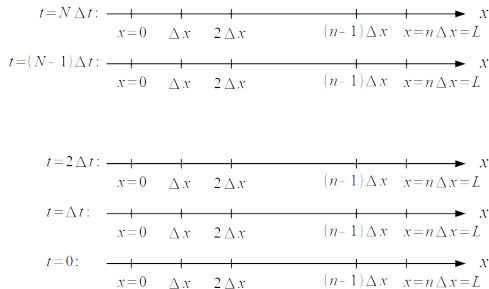
und betrachten nur die makroskopische Dimension des Stabes.



Zusätzlich kommt nun aber noch eine **zeitliche Dimension** dazu! Wir betrachten den Stab im Zeitintervall $[0, T]$ und unterteilen dieses in N Teilintervalle der Länge

$$\Delta t = \frac{T}{N}.$$

Man hat nun zu jeder Zeit $t_j = j \cdot \Delta t$ eine ortsaufgelöste Temperaturverteilung



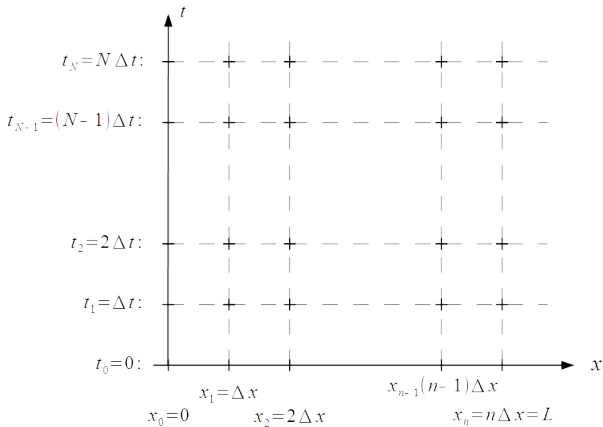
Insgesamt ist die Temperaturverteilung damit eine Funktion

$$T = T(x_j, t_j)$$

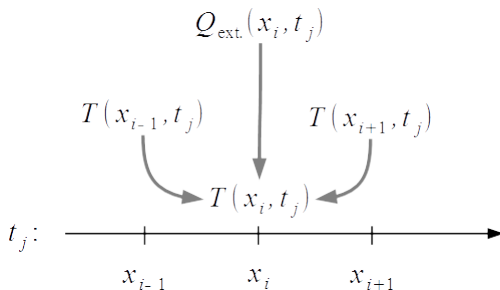
auf dem Orts- und Zeitgitter

$$[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n] \times [t_0, t_1, t_2, \dots, t_N]$$

$$[x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n] \times [t_0, t_1, t_2, \dots, t_{N-1}, t_N]$$



Die **zeitliche Änderung** der Temperatur am Ort x_i , d.h. Änderung zwischen den Zeitpunkten t_j und t_{j+1} soll nur beeinflusst werden durch die Temperaturen an den direkt **benachbarten** Punkten x_{i-1} und x_{i+1} zum Zeitpunkt t_j und eine eventuelle äußere Energiequelle Q .



Es gilt folgender Zusammenhang:

$$\begin{aligned}
 & c \cdot \rho \cdot A \cdot \Delta x \cdot (T(x_i, t_{j+1}) - T(x_i, t_j)) \\
 &= A \cdot \Delta x \cdot \Delta t \cdot Q_{\text{ext.}}(x_i, t_j) \\
 &+ K \cdot A \cdot \Delta t \cdot \frac{T(x_{i+1}, t_j) - T(x_i, t_j)}{\Delta x} \\
 &+ K \cdot A \cdot \Delta t \cdot \frac{T(x_{i-1}, t_j) - T(x_i, t_j)}{\Delta x}
 \end{aligned} \tag{1}$$

mit der Materialdichte ρ und der ebenfalls materialabhängigen spezifischen Wärmekapazität c , dem Stabquerschnitt A sowie der empirisch zu bestimmenden Proportionalitätskonstante K .

Wir benutzen die abkürzende Indexschreibweise

$$T(x_i, t_j) = T_i^j \quad \text{und} \quad Q_{\text{ext.}}(x_i, t_j) = Q_i^j$$

dann kann man Gl.(1) umschreiben zu

$$T_i^{j+1} = \frac{\Delta t}{\rho c} Q_i^j + \alpha \cdot (T_{i+1}^j + T_{i-1}^j) + (1 - 2\alpha)T_i^j \quad (2)$$

worin

$$\alpha = \frac{K}{\rho c} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}.$$

Zu Gl. (2) benötigt man nun noch die **Randbedingung**

$$T_0^j = T_n^j = 0, \quad \text{für alle } j = 0, 1, \dots, N$$

Sowie die Angabe einer **Anfangsbedingung**, d.h. die Temperaturverteilung auf dem Stab zur Zeit $t = 0$: T_i^0 für $i = 1, \dots, n-1$.

Dann kann man mittels Gl. (2) sukzessive zeilenweise im x, t -Gitter die zeitliche Entwicklung der Temperatur auf dem Stab berechnen.

